system_hub.sh

캠퍼스 생활 필수 유틸리티 통합

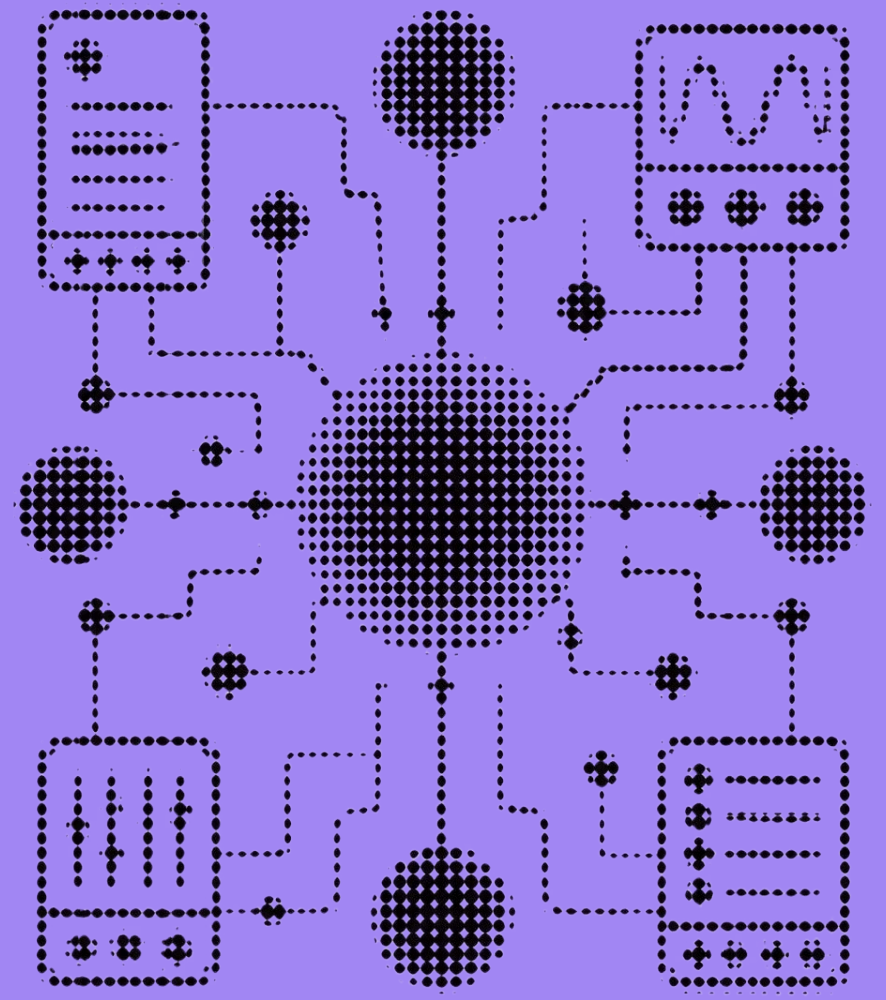
보안 · 커뮤니케이션 · 협업 · 학습

[CAMPUS UTILITY SUITE]

Smart Campus Hub

한곳에서 연결하는 캠퍼스 도구

웹 프로그래밍 16팀 | 팀원 : 김지유, 박동우, 박시우, 김진욱



[PROJECT SUMMARY]

프로젝트 요약

흩어진 학업 도구를 한곳에: 네 가지 서비스를 하나의 플랫폼으로 묶었습니다.

문제: 서비스 분산과 연동 불편 | 해결: 하나의 플랫폼 | 결과: 시간 절감, 성취도 향상

1	2	3	4
시험 스케줄러	팀플 워크스페이스	URL 스캔	톤 체인저

[EXPECTED EFFECTS · USER]

기대효과 - 사용자 측면

분산된 캠퍼스 라이프의 단일화(All-in-One)로 학업 효율과 편의성을 극대화

학업 정보의 중앙 집중화

일정, 팀플 현황, 집중 타이머를 단일 대시보드에 모아 탐색 시간 단축

효율적인 시험 준비

과목별 난이도, 시험 일정 기반 알고리즘으로 학습 순서 최적화

투명한 팀 프로젝트 협업

칸반 보드와 활동 로그로 실시간 진행도를 공유해 협업 생산성 향상

온라인 보안 피해 예방

불명확한 단축·과제 링크의 위험도를 선제 판별해 피싱·악성 사이트 피해 예방

격식 있는 공식 소통 장벽 완화

교수님 메일, 공결 신청 등 상황별 표준 양식과 정중한 어조 변환으로 작성 부담을 덜고 원활한 소통 지원

[EXPECTED EFFECTS · TEAM]

기대효과 - 팀 측면

풀스택 분산 개발 및 시스템 통합 프로세스를 통한 실전형 소프트웨어 엔지니어링 역량 확보

풀스택 웹 개발 경험

UI/UX 템플릿 커스텀부터 Flask, 백엔드, MySQL DB 연동, 외부 API 활용까지 전 과정을 직접 구축하며 실무 개발 프로세스 체득

협업 및 의사결정 역량 향상

기능을 나누어 개발하고 공통 템플릿과 데이터 규격을 조율하며 기획력, 소통 능력, 합리적 의사결정 역량 함양

[OVERVIEW · THREE TOOLS]

세 가지 도구, 하나의 허브

SECURITY & TONE

링크와 메시지

접속 전 도착 정보를 확인하고 상대에 맞게 문장을 다듬어 실수를 방지합니다.

URL 스캐너 · 톤 체인저

COLLABORATION

팀 프로젝트

과제 진행 상황과 팀원의 작업 기록을 투명하게 함께 확인하고 보존합니다.

워크스페이스 · 활동 로그

STUDY PLANNER

시험 준비

시험 일정과 이해 상태에 맞춰 공부 계획을 우선순위별로 추천받고 실행합니다.

스케줄러 · 집중 타이머

[TOOL 01 · SECURITY]

URL 스캐너: 누르기 전에 도착지를 확인한다

SCANNER_INSPECT.LOG

도착지 사전 점검

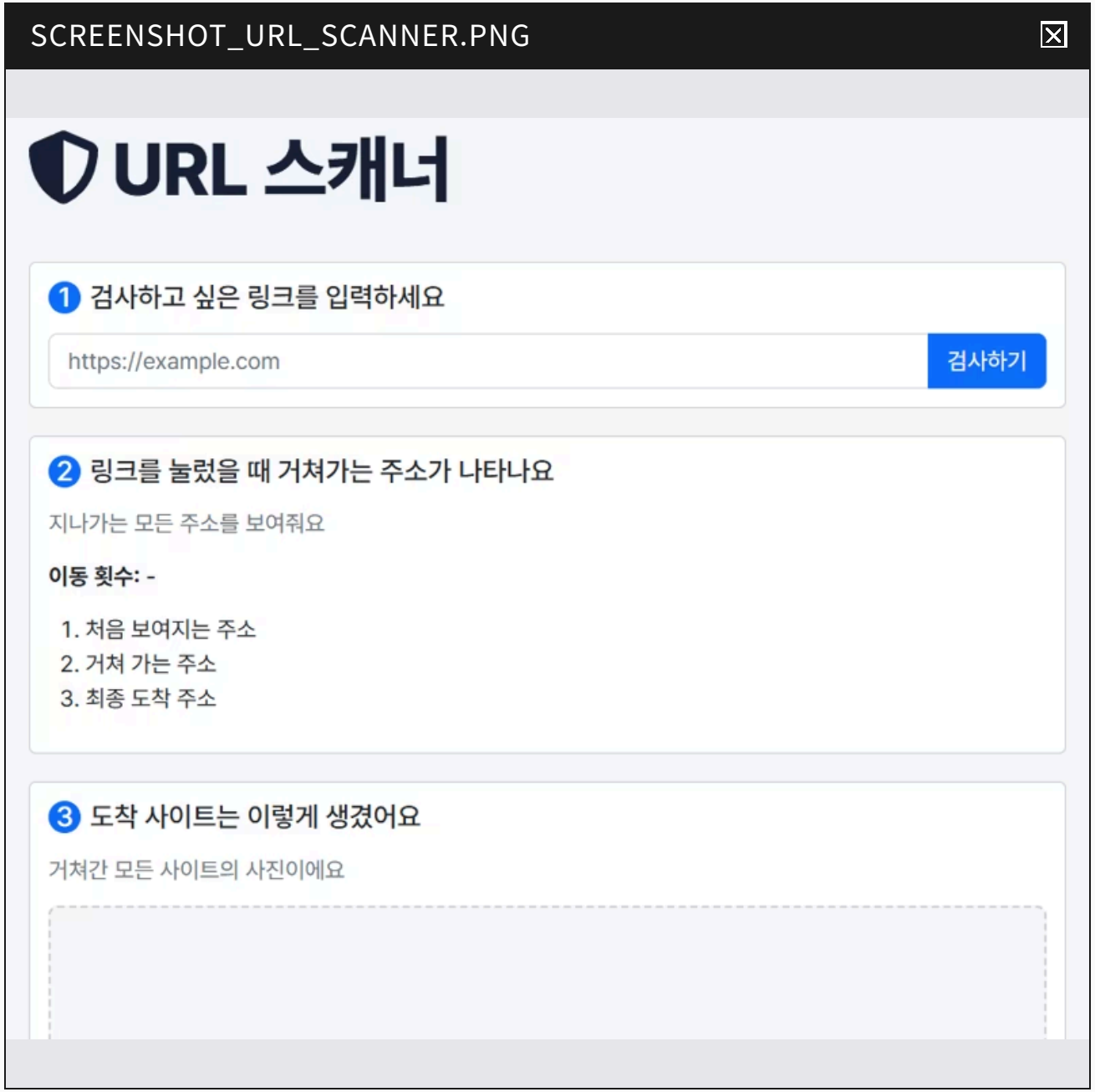
최종 도착 주소, 리다이렉트 경로 및 횟수, 실시간 렌더링 스크린샷 제공

위험 요소 탐지

다운로드 파일 형식, 이중 확장자, 개인정보 입력 폼 여부 분석 및 쉬운 설명

캠퍼스 피싱 링크 및 악성 단축 URL 대응

SCREENSHOT_URL_SCANNER.PNG



[TOOL 02 · COMMUNICATION]

톤 체인저: 받는 사람에 맞는 문장으로

TONE_PRESETS.TXT

대상별 최적화 문맥

교수님, 선배, 팀원 등 대화 상대의 관계와 맥락에 맞춰 문장을 즉시 변환

감정 및 위험 감지

감정·격식 수준 시각화, 오해를 부르는 주의 표현 사전 감지, 상황별 이메일 템플릿

SCREENSHOT_TONE_CHANGER.PNG



결례 없는 대학 소통을 위한 보조 엔진

[ARCHITECTURE · BACKEND PIPELINE]

URL·톤 서비스의 구현 방향

SERVICE_ARCHITECTURE.SPEC

TECH STACK

계획 기술

Frontend: HTML · CSS · JS · Bootstrap

Backend: Python · Flask 파이프라인

Engine: Patchright, requests, BeautifulSoup

AI Model: 생성형 AI API (Gemini 검토 중)

SAFETY & FALLBACK

보안 격리 & 예외 처리

내부 IP 및 사설망 주소 접근 원천 차단

검사 대상 파일 자동 다운로드 강력 제한

생성형 AI API 장애 시 규칙 기반 변환으로 즉각 대체

ROADMAP

추가 고려 사항

MySQL 기반 URL 검사 이력 저장

PC와 모바일 화면 동시 렌더링 비교

SSL/TLS 인증서 진위 및 Safe Browsing 실시간 조회

보안 무결성과 서비스 가용성을 보장하는 다계층 아키텍처

[UI GUIDE · WORKSPACE]

팀플 워크스페이스의 홈

참여부터 프로젝트 탐색까지 홈 화면 한 곳에서

WORKSPACE.HTML

워크스페이스 홈 · 팀플 워크스페이스의 홈

---

1. **참여 코드**로 프로젝트에 참가
2. **프로젝트 생성** 버튼으로 새 프로젝트 만들기
3. **참여 중인 프로젝트**를 카드 형태로 확인
    - 프로젝트명 · 설명 · 생성일 및 기한 · 과제 수 · 참여자 수 표시
4. **검색**(프로젝트명) · **생성일 정렬** · **생성일 필터**

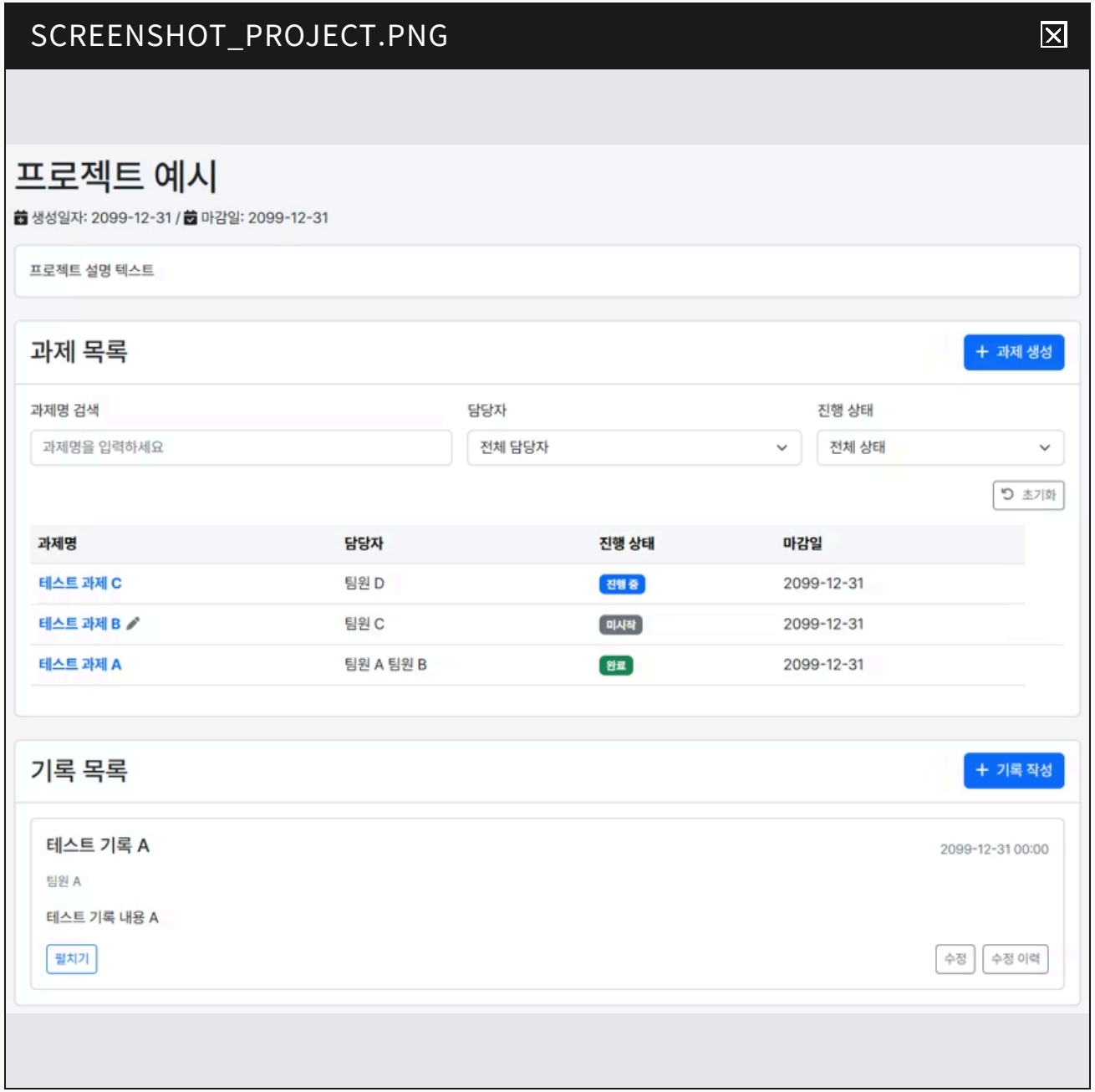
[UI GUIDE · PROJECT]

프로젝트 상세 페이지

PROJECT.HTML

1. **프로젝트 정보** (좌상단): 프로젝트명 · 생성일 · 마감일 · 설명
2. **설정 아이콘** (우상단): 프로젝트 설정창 열기
3. **과제 표**: 과제 생성 · 과제명 · 담당자 · 진행 상태(미시작/진행 중/완료) · 마감일, 과제명 클릭 상세 보기, 검색·담당자·상태 필터
4. **기록 목록**: 기록 생성 · 기록명 · 내용 · 작성자 · 작성 시간, 하위 기록 가능, 작성자 **숨김** 처리
5. **설정창**: 관리자는 정보 수정 · 참여 코드 재발급, 누구나 프로젝트 나가기

SCREENSHOT_PROJECT.PNG



[TOOL 03 · COLLABORATION]

팀 프로젝트 워크스페이스

진행과 협업 과정을 기록하고 공유

WORKSPACE_RULES.CFG

기록·코멘트 작성

수정 이력 보존, 작성자에 의한 숨김·재공개

진행 상태

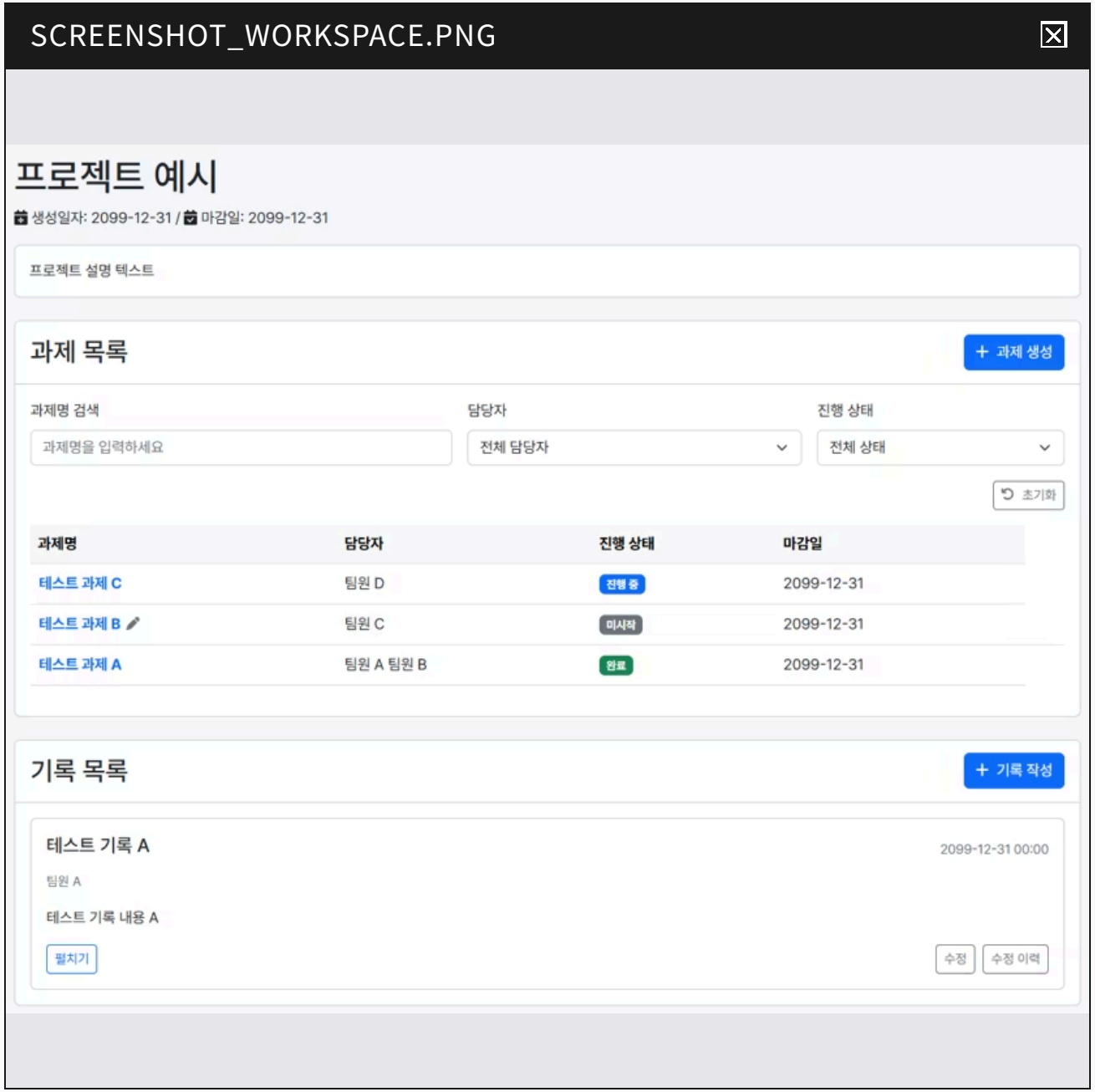
복수 담당자·기한 지정, 진행 상태 및 개인별 진행 기록 관리

팀원 및 멤버십

참여 코드, 인원 제한, 관리자 권한 양도, 참여·하차·강퇴 관리

기여도 분쟁 없는 투명한 조별과제 관리

SCREENSHOT_WORKSPACE.PNG



[POLICY & ARCHITECTURE]

삭제 대신 기록 보존, 권한은 분리

기록 보존 · 권한 분리	
사용자별 정렬·필터 설정, 활동 로그 조회, TXT 내보내기	관리자의 권한과 개인 기록의 수정·열람 권한 분리
설계 방향: 인증·권한 검사, 관계형 DB, 수정 이력·활동 로그 저장 (기술 스택 미정)	추가 고려: localStorage 개인 메모장, 접속 상태 표시, PDF 내보내기

[TOOL 04 · STUDY OPTIMIZATION]

시험 스케줄러

준비 상태에 맞춰 공부 계획을 추천

EXAM_SCHEDULER.PARAM

맞춤형 메타데이터 등록

시험 일정, 시험 유형(객관식/서술형/과제형), 범위 세부 등록

3단계 이해도 상태 관리

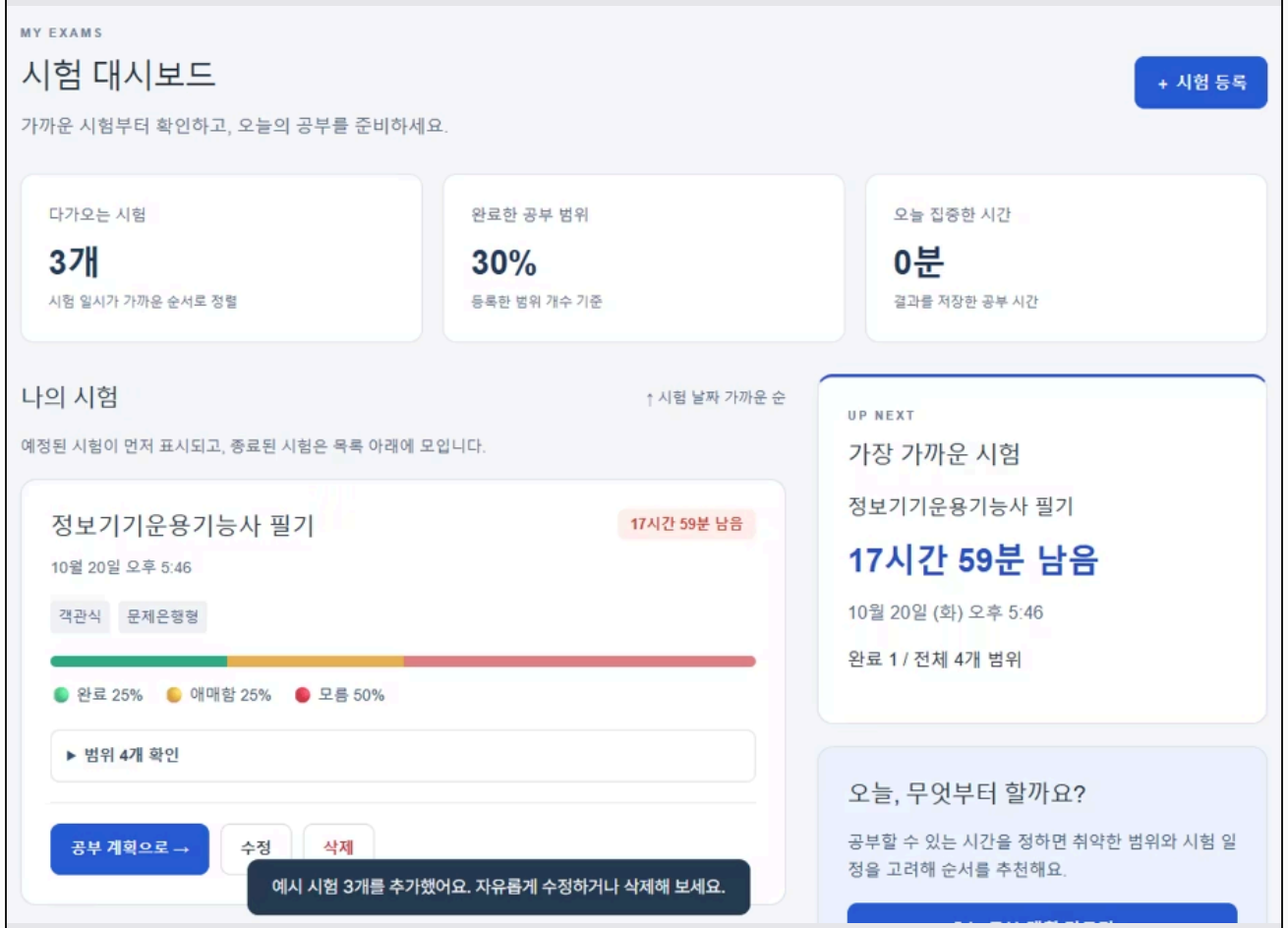
범위별 [모름] · [애매함] · [완료] 상태를 설정하여 취약점 파악

지능형 가중치 배정

D-Day 임박도, 준비 상태, 오늘 가용 시간을 계산해 최적 순서 및 시간 추천

무계획적인 공부를 알고리즘 기반 스케줄로 전환

SCREENSHOT_SCHEDULER_PLAN.PNG



[EXECUTION & FEEDBACK]

오늘의 계획과 학습 기록

실시간 피드백으로 계속 재조정

TIMER_FEEDBACK.SH

상황별 특화 모드

시험 유형별 공부법 가이드, 24시간 이내 벼락치기 모드, 2시간 이내 직전 모드

집중 타이머 연동

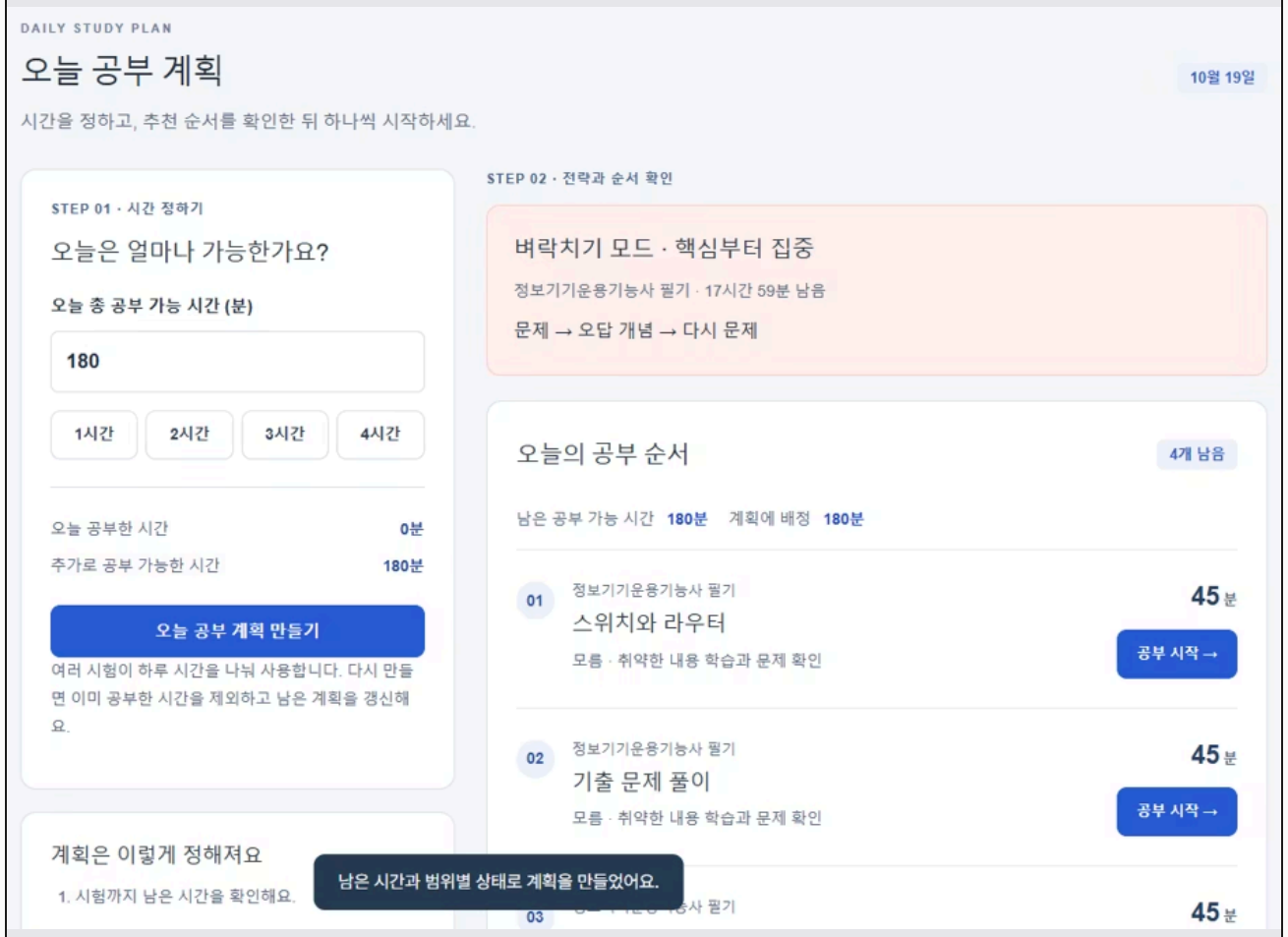
새로고침에도 유지되는 타이머, 실제 집중 시간과 이해 상태 기록

동적 계획 재계산

계획 대비 실제 달성도에 따라 남은 과목 배분 실시간 갱신

학습 데이터 축적과 지속적인 계획 보정 루프

SCREENSHOT_TIMER_FEEDBACK.PNG



[STATUS & NEXT SCOPE]

현재 구현과 다음 개발 범위

화면 시제품을 기반으로 서버와 외부 API를 연결

CURRENT_IMPLEMENTATION.LOG

CURRENT (현재)

- HTML·CSS·JavaScript·Bootstrap 공통 화면
- 시험 계획·타이머 동작과 localStorage 저장
- URL·톤 체인저 화면
- 워크스페이스 일부 로컬 기능

NEXT_MILESTONES.LOG

NEXT (예정)

- Flask·Patchright URL 검사, requests·BeautifulSoup HTML 분석
- 생성형 AI API 검토
- 로그인·사용자별 데이터 저장, MySQL 검사 기록
- 워크스페이스 서버·DB 스택 미정
- 시험 스케줄러 추가 고려: 서버·DB·로그인 연결, 기기 간 동기화, 달력·알림·공부 통계